

Materia: Sistemas Mecatrónicos	Código: 31.82
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 2/2/2023 20:47:00	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
16	hs. teóricas
20	hs. prácticas
15	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Modelado y Diseño Mecatrónicos. Actuadores Eléctricos. Motores de CC. Actuadores Eléctricos. Motores de Inducción. Actuadores Eléctricos. Motores Síncronos. Control y Monitoreo Industrial. Ejemplos de Aplicaciones Mecatrónicas.

➤ Presentación de la materia:

El objetivo del curso es integrador. La formación como ingenieros es extensa y profunda en multiplicidad de disciplinas teóricas. El laboratorio de Sistemas Mecatrónicos es una oportunidad de integrar disciplinas y conocimientos con una visión ingenieril y práctica para llevar a cabo soluciones técnicas, proyectos industriales y desarrollos con tecnología de acuerdo con nuestro mundo contemporáneo.

A continuación detallaremos los ejes de la materia, como un recorrido simple sobre las áreas de incumbencia que deben entenderse como un todo armónico en cada proyecto mecatrónico:

EJES DE LA MATERIA:

Diseñar ? Modelar, simular y proyectar.

Seleccionar ? Actuadores y sensores.

Controlar ? Comunicación y control.

Proponemos una visión holística sobre la ingeniería tradicional desarrollando aplicaciones concretas para poder integrar las diferentes tecnologías disponibles de la mecánica clásica, la electrónica, la informática y replantear la

forma en la que la electro-mecánica-inteligente se interrelaciona en un sistema moderno.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El curso estará orientado para que el alumno adquiera los conocimientos y práctica para:

1. Entender la estructura de los sistemas mecatrónicos y el funcionamiento de sus elementos constitutivos.-
2. Tener una visión real y tangible de los elementos utilizados en proyectos mecatrónicos en términos de performance, dimensiones, aplicaciones, etc..-
3. Interpretar un problema mecatrónico, identificar posibles soluciones y encontrar una solución idónea.-
4. Estar actualizado sobre las tecnologías empleadas en los sistemas mecatrónicos.-

La realización de Trabajos Prácticos busca incorporar una práctica fundamental para el desarrollo del curso. "Hands-on experience" sobre los temas centrales de integración en proyectos específicos donde pueden involucrarse y ser protagonistas en procesos de diseño y control electrónico.

Aprender a pensar proyectos en forma integral; integrando la solución a un problema ingenieril mediante el uso de todas las tecnologías necesarias disponibles.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA MECATRÓNICA	¿Qué es la Mecatrónica? Sistemas de medición y control. Controladores. Diseño y Modelado de Sistemas Mecatrónicos. Elementos Básicos de los Sistemas Mecánicos, Eléctricos, de Fluidos y Térmicos. Analogías. Sistemas Roto-translatorios, electromecánicos, fluido-mecánicos. Dinámica de Sistemas. Simulación. Modelado de sistemas en Ingeniería. Ingeniería inversa. Ejemplos de Sistemas Mecatrónicos.
UNIDAD 2: SENSORES Y TRANSDUCTORES	Adquisición de datos y procesamiento de señales. Tipos de sensores. Aplicaciones industriales. Resistivos. Capacitivos. Inductivos. Piezoeléctricos. Mecánicos. Ópticos. Ultrasónicos. Flujo. Presión y Temperatura. Instrumentos de medición y control (mecatrónica). Transductores digitales. Visión Artificial.
UNIDAD 3: SELECCIÓN DE COMPONENTES MECATRÓNICOS	Sistemas mecánicos. Sistemas constructivos y mecanismos. Relaciones de transmisión y transformación de movimiento. Componentes de movimiento lineal. Actuadores mecánicos. Fluido mecánica. Actuadores Hidráulicos y Neumáticos. Sistemas mecatrónicos integrados. Sistemas de potencia y control.
UNIDAD 4: ACTUADORES	MOTORES DE C.C. - MOTORES DE C.A. - SERVOMOTORES Principios de operación. Modelos y Fórmulas Operativas. Dinámica del motor.

ELÉCTRICOS	Tipos de motores. Imán Permanente. Bobinados Independientes. Serie. Paralelo. Compuesto (Compound). Sincrónicos. Trifásicos. De inducción. Monofásicos. P.a.P. Servomotores. Accionamiento y Control de motores. Lazos de Control (torque, velocidad y corriente). Selección de motores. Estrategia de control. Actuadores lineales. Ejercicios.
UNIDAD 5: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	Arquitectura de Sistemas de Control industrial. El concepto de integración. Clasificación de redes industriales. Familias de buses de campo. El modelo OSI (Open Systems Interconnection model). Protocolos Industriales. Enlaces estándar. RS-232c. Bucle de Corriente. RS-422. RS-485. Ethernet. Redes Industriales. Protocolo MODBUS y Protocolo PROFIBUS. Estructura y Función. Buses de sensores y dispositivos: El bus ASi. La especificación CAN. Sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Características. Sistemas de seguridad.
UNIDAD 6: ARQUITECTURA DE CONTROL MECATRÓNICO	Industria 4.0. Modelado de Sistemas. Sistemas de control. Circuitos analógicos. Circuitos digitales. Interfaces y programación. Arquitectura de Microcontroladores. Microprocesadores. PLC. Programación y desarrollo de aplicaciones. Interfaz de usuario. HMI. Control PID y Control no convencional.
UNIDAD 7: PROYECTO MECATRÓNICO	Diseño Mecatrónico. Proyecto Mecatrónico. Requerimientos. Especificaciones. LDM (BOM). Documentación de un proyecto Mecatrónico. Ejemplo de Aplicaciones Mecatrónicas.

➤ Estrategias de enseñanza:

La forma de trabajo de la cátedra a lo largo del semestre se basará en el desarrollo de las siguientes actividades:

- CLASES TEÓRICAS (introducción a los temas a desarrollar en las prácticas).
- CLASES PRÁCTICAS (impartidas por los docentes de la cátedra con la participación de alumnos utilizando la técnica de clase invertida ("Flipping-Learning") y metodologías de enseñanza basada en problemas (Problem-Based Learning) y orientadas a proyectos (Project-Oriented Learning).
- TRABAJOS DE LABORATORIO (asignados a los alumnos)

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP01: Modelado de Sistemas Mecatrónicos	Ejercicio de Ingeniería Inversa - Tema a definir en clase. Ej. Desarmamos un dispositivo en clase y elaboramos un informe sobre sus características y funcionamiento (2 hrs.) Pct.Presencial. Arquitectura de un sistema mecatrónico Ej. El estudiante elabora un informe basado en su propia investigación sobre el tema propuesto. (3hrs; virtual) Análisis Estático, Cinemático y Dinámico. Entradas, Salidas y Control. Grafcet. Selección de componentes. Ej. Informe técnico de diseño mecatrónico.
TP02: Procesamiento de señales y Sistemas de potencia	Trabajo de investigación y Caracterización de sensores industriales. (Individual) Caracterización de un sensor. (Individual) Commissioning. (Grupos de 2 a 3 estudiantes); 3 hrs. Pct.Presencial. - Diseño de tableros de comando. - Selección de componentes. - Esquemático. - Sistema de seguridad.
TP03: Actuadores Industriales	Trabajo de investigación y caracterización de accionamientos industriales. (individual) Comando de un actuador. Dimensionamiento de Actuadores; casos de aplicación (individual) Caracterización de interfaces industriales.
TP04: Proyecto Mecatrónico	Diseño mecatrónico. Modelado y Control de un Dispositivo Electro-Mecánico. Proyecto Integrador (en equipos de 3 a 4 estudiantes). 16 hrs; Híbrido; rol de los docentes: tutores, aplicando el método de proyectos.

Dimensionamiento de Actuadores (Ejemplos)	Esta actividad tiene como finalidad acercar al estudiante a casos de aplicación (método del caso) donde sea necesario calcular, dimensionar y tomar decisiones sobre los tipos de actuadores correspondientes. Ej. - Mesa CNC - Cinta transportadora - Ascensor - Plataforma rotativa transfer. - Eslabón de un Robot - Grúa - Prensa - etc.
---	---

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón, proyector y PCs. En el aula virtual (Campus) se pondrán a disposición los materiales de lectura (preparados por la cátedra, descargados de la web, etc.), el programa analítico de la asignatura y los enunciados de los trabajos prácticos según avancen las clases. Los alumnos entregarán sus TPs a través del Campus (o correo electrónico si este no funcionara correctamente). Las clases presenciales y las prácticas se realizan en el Centro Integrado de Desarrollo en Ingeniería Mecánica (CIDIM) ubicado en la Sede Distrito Tecnológico (SDT) del ITBA.

En el caso de los cursos que se desarrollen en formato virtual, las clases se realizarán en el Aula Virtual del campus. Las consultas, exposición de ejercicios y las prácticas también se llevarán a cabo por el mismo medio.

HORARIO DEL PROFESOR TITULAR PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS

Las consultas serán atendidas por correo electrónico. Alternativamente, existirá un horario para la atención de consultas en persona, el que será convenido con los alumnos al comienzo del curso. En este último caso, el ámbito de reunión será el Laboratorio de Mecatrónica.

En el caso de los cursos que se desarrollen en formato virtual, las consultas presenciales serán reemplazadas por reuniones en el Aula Virtual.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Modalidad de evaluación y aprobación. Los estudiantes van a demostrar sus aprendizajes a través de los trabajos presentados durante todo el semestre. Los Trabajos Prácticos (TP) podrán ser Individuales o Grupales dependiendo de cada caso. También podrán ser evaluados mediante ejercicios y tareas de investigación, que serán individuales en todos los casos.

Se realizará una Evaluación Parcial durante el curso y podrán existir evaluaciones parciales adicionales en función del avance de los temas clase por clase. Consiste en 5 preguntas (2 ejercicios prácticos para calcular y resolver tomando alguna decisión contextual; y 3 preguntas de orden teórico en base a los temas tratados en clase). En todos los casos se prioriza el "criterio" en la toma de una decisión tanto en la respuesta de orden teórico como en la solución de un problema; pudiendo hacer excepciones a errores de cálculo que lamentablemente son bastante comunes.

Requisitos de aprobación:

La Nota de Cursada se compone de:

- 30% del Examen Parcial.
- 15% de cada uno de los Trabajos Prácticos (x 4)
- 10% nota adicional de concepto por participación y desempeño durante el curso (concreción de consignas, ejercicios y tareas de investigación individuales en tiempo y forma)

Los errores graves de concepto y/o criterio ingenieril para cada aplicación en estudio tendrán una incidencia muy negativa en la valoración de una respuesta. Es condición necesaria para aprobar una instancia de evaluación que el alumno haya contestado satisfactoriamente el 60% de la misma en tiempo y forma; caso contrario quedará libre.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	PRINCIPAL: (el siguiente libro se encuentra disponible con clave de la editorial, en formato electrónico de Smart.Book). # David G. Alciatore, Michael B. Hstand, "Introducción a la MECATRÓNICA y los sistemas de medición", 3ra Edición (2008), Ed. McGraw-Hill.
2	# Clarence W. De Silva, "Mechatronics – an Integrated Approach", 1st Edition (2005), CRC Press
3	# W. Bolton, "Mecatrónica – Sistemas de Control Electrónico en Ingeniería Mecánica y Eléctrica", 2da Edición (2001), Ed. Alfaomega Grupo Editor
4	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	# Josep Balcells, José Luis Romeral, "Autómatas Programables", 1ra Edición (1998), Ed. Alfaomega Grupo Editor – Marcombo
2	# Sergey E. Lyshevski, "Electromechanical Systems, Electric Machines, and Applied Mechatronics", 1st

	Edition (1996), Ed. IEEE Press
3	# Robert L. Norton, "Machine Design – an Integrated Approach", 3rd Edition (2005), McGraw-Hill